QueryLab

Base de datos relacional para “Grupo FerreRentas”

Proyecto final

Efraín Ditzel
CURSO SQL CODERHOUSE comisión 96045

Descripción de la temática de la base de datos

Este proyecto aborda el diseño de una base de datos relacional en MySQL (por parte de QueryLab) destinada a registrar y organizar la información vinculada al alquiler de herramientas de la empresa “Grupo FerreRentas” (nombre de fantasía).

La base de datos permite estructurar la información correspondiente a sucursales, herramientas, inventario físico, clientes, alquileres, pagos, mantenimientos y reseñas generadas al finalizar cada operación.

La solución está orientada a garantizar la integridad, consistencia y seguridad de los datos, facilitando el registro de las operaciones comerciales y la consulta actualizada de la disponibilidad de las herramientas.

Planteamiento del problema

Una empresa de alquiler de herramientas necesita:

- Controlar qué herramientas están disponibles.
- Saber en qué sucursal se encuentra cada unidad.
- Registrar alquileres y sus fechas.
- Gestionar pagos.
- Registrar el mantenimiento preventivo o por rotura.
- Obtener información analítica sobre el negocio.

Sin una base de datos estructurada:

- Puede haber errores en disponibilidad.
- No hay trazabilidad de alquileres.
- Se dificulta el control contable.
- No se puede analizar el rendimiento del negocio.

La implementación de esta base de datos resuelve estas cuestiones mediante un modelo relacional con integridad referencial.

Objetivos

El objetivo del proyecto es desarrollar una de base de datos que permita:

- Gestionar herramientas clasificadas por categorías.
- Administrar inventario físico por sucursal.
- Registrar y mantener la información de los clientes.
- Controlar alquileres activos, finalizados o cancelados.
- Registrar pagos asociados a cada alquiler.
- Gestionar mantenimientos de herramientas.
- Almacenar reseñas y calificaciones de los clientes.

Además, la información almacenada podrá ser utilizada para realizar análisis del negocio, permitiendo identificar las herramientas más alquiladas, los clientes frecuentes, niveles de satisfacción por parte de los clientes, entre otros indicadores relevantes para la toma de decisiones.

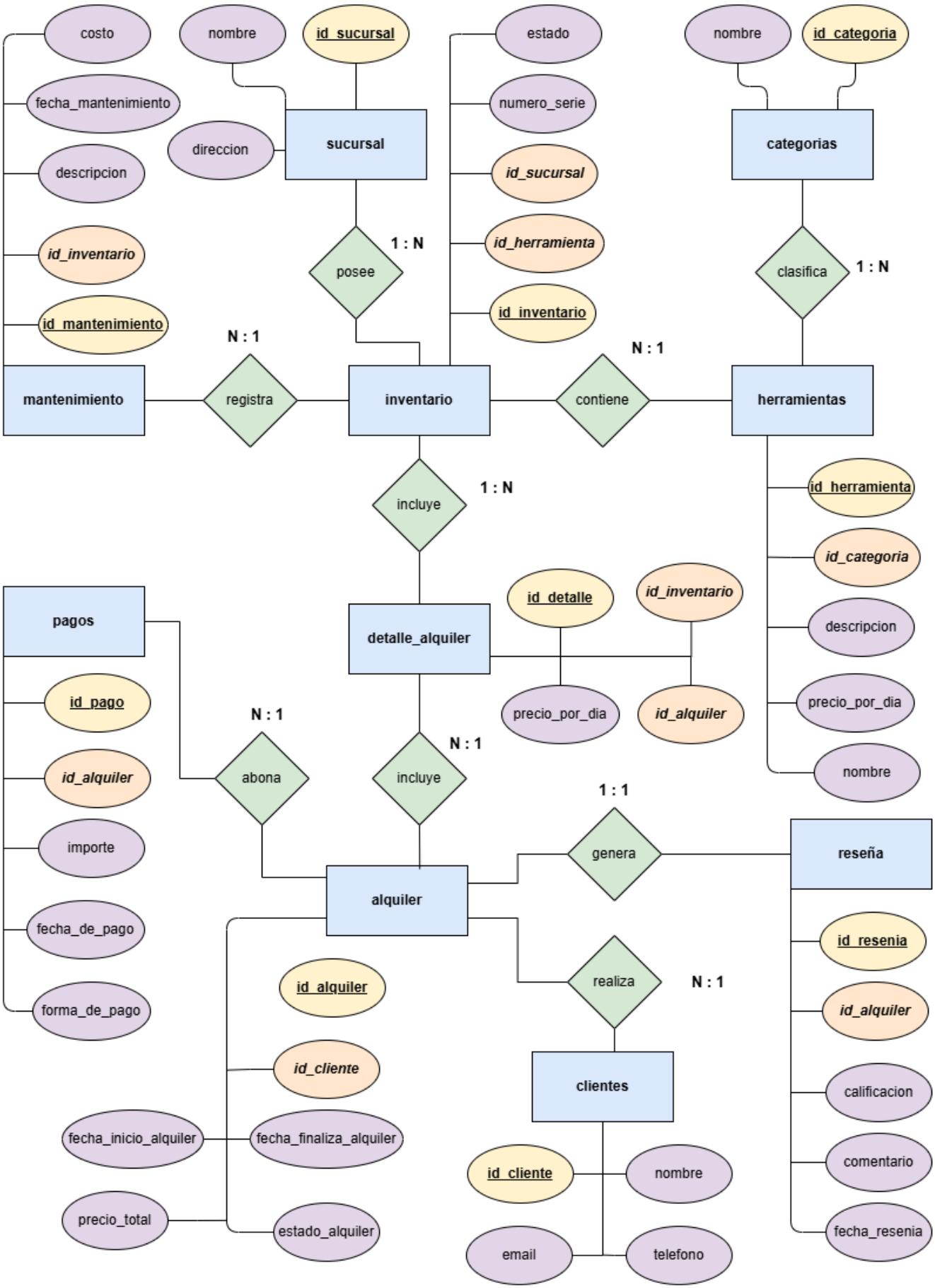
Modelo de negocio

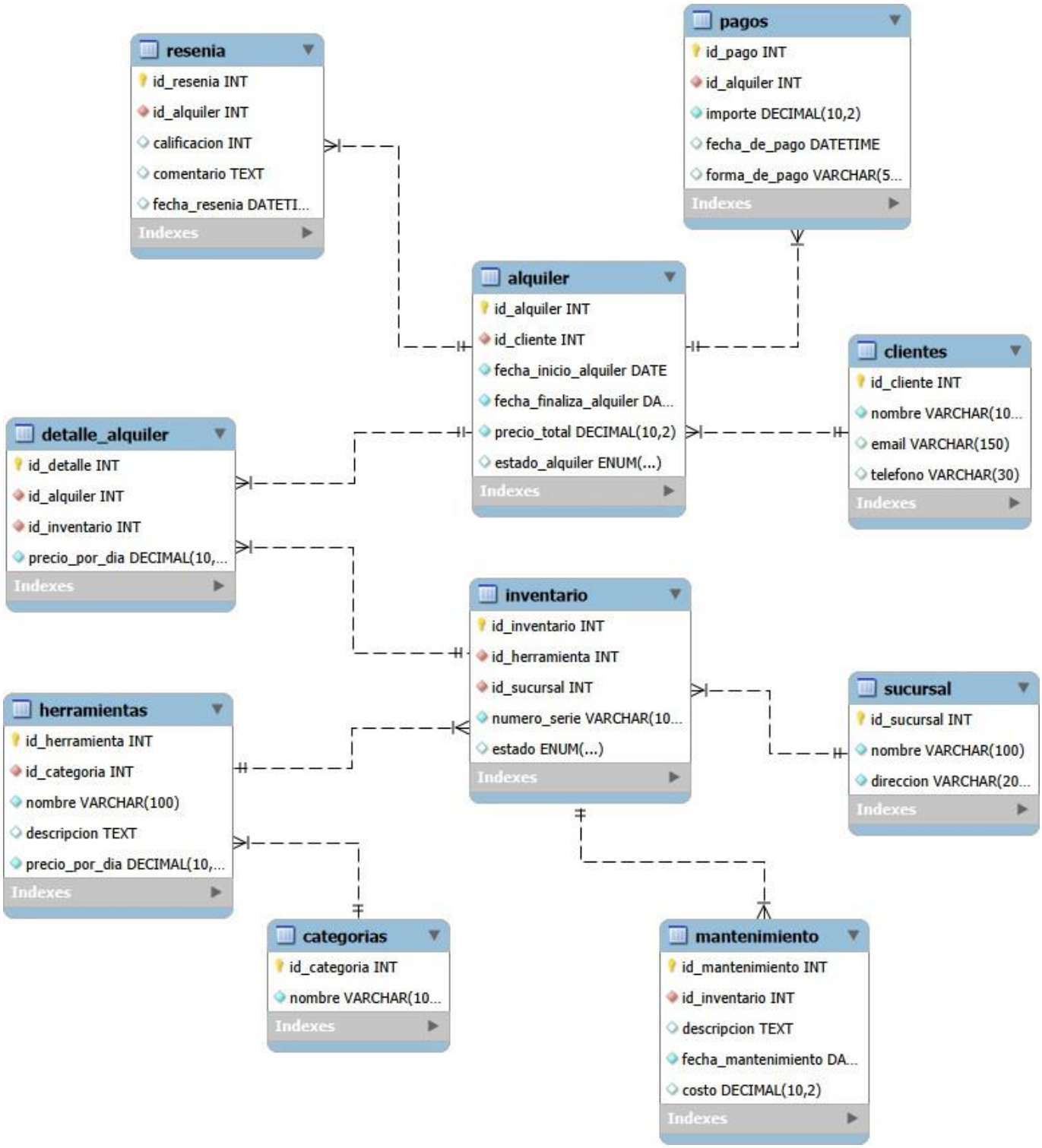
El modelo de negocio se basa en la disponibilidad de herramientas organizadas por categorías y distribuidas en distintas sucursales. Cada herramienta posee unidades físicas registradas en inventario, las cuales pueden ser alquiladas por los clientes por el tiempo que requieran.

Se organiza de la siguiente manera:

- Las herramientas se clasifican en categorías.
- Cada herramienta puede tener varias unidades físicas registradas en el inventario.
- Cada unidad pertenece a una sucursal específica.
- Un cliente puede generar uno o varios alquileres.
- Un alquiler puede incluir una o varias herramientas.
- La relación entre alquiler e inventario se gestiona mediante la tabla *detalle_alquiler*, la cual permite registrar cada unidad incluida en la operación (tabla intermedia necesaria para la relación muchos a muchos).
- Cada alquiler puede registrar uno o más pagos asociados.
- Cada alquiler puede recibir una única reseña por parte del cliente.
- Cada unidad de inventario puede registrar múltiples mantenimientos a lo largo del tiempo.

Diagrama entidad-relación





Listado de tablas

- *sucursal*
- *categorías*
- *herramientas*

- *inventario*
- *clientes*
- *alquiler*
- *detalle_alquiler*
- *pagos*
- *mantenimiento*
- *Reseña*

Listado de columna en tablas

Tabla ***sucursal***: almacena la información de cada sucursal física de la empresa.

Tipo de clave	Campo	Tipo de campo	Detalle
PK	id_sucursal	INT	Identificador único correspondiente a cada sucursal.
-----	nombre	VARCHAR (100)	Nombre de la sucursal.
-----	direccion	VARCHAR (200)	Dirección de la sucursal

Tabla ***categorías***: clasifica las herramientas según el tipo de herramienta o su rubro.

Tipo de clave	Campo	Tipo de campo	Detalle
PK	id_categoria	INT	Identificador único de la categoría
-----	nombre	VARCHAR (100)	Nombre de la categoría

Tabla ***herramientas***: registra los modelos de herramientas que la empresa ofrece para alquiler, diferenciándolos de las unidades físicas almacenadas en el inventario.

Tipo de clave	Campo	Tipo de campo	Detalle
PK	id_herramienta	INT	Identificador único del modelo de herramienta.

FK	id_categoria	INT	Categoría a la que pertenece la herramienta.
-----	nombre	VARCHAR (100)	Nombre del modelo de la herramienta.
-----	descripcion	TEXT	Detalle adicional del modelo de la herramienta, incluyendo características y especificaciones técnicas.
-----	precio_por_dia	DECIMAL (10,2)	Importe del alquiler de la herramienta por día.

Tabla ***inventario***: representa cada unidad física real disponible en stock.

Tipo de clave	Campo	Tipo de campo	Detalle
PK	id_inventario	INT	Identificador único de cada unidad física.
FK	id_herramienta	INT	Modelo de herramienta al que pertenece.
FK	id_sucursal	INT	Sucursal en la que se encuentra la herramienta.
-----	numero_serie	VARCHAR	Código o número de serie único para cada herramienta.
-----	estado	ENUM	Hace referencia a si la herramienta se encuentra: alquilada, disponible o en mantenimiento.

Tabla ***clientes***: almacena los datos personales de los clientes.

Tipo de clave	Campo	Tipo de campo	Detalle
PK	id_cliente	INT	Identificador único del cliente.
-----	nombre	VARCHAR (100)	Nombre completo del cliente.
-----	email	VARCHAR (150)	Correo electrónico del cliente.
-----	telefono	VARCHAR (30)	Numero de contacto.

Tabla ***alquiler***: registra cada operación de alquiler realizada por un cliente.

Tipo de clave	Campo	Tipo de campo	Detalle
PK	id_alquiler	INT	Identificador único del alquiler.
FK	id_cliente	INT	Cliente que realiza el alquiler.
-----	fecha_inicio_alquiler	DATE	Fecha que empieza el alquiler.
-----	fecha_finaliza_alquiler	DATE	Fecha prevista donde termina el alquiler.
-----	precio_total	DECIMAL (10,2)	Importe total del alquiler.
-----	estado_alquiler	ENUM	Hace referencia al estado en el que se encuentra el alquiler: activo, finalizado o cancelado.

Tabla ***detalle_alquiler***: tabla intermedia que vincula los alquileres con unidades físicas específicas.

Tipo de clave	Campo	Tipo de campo	Detalle
PK	id_detalle	INT	Identificador único del detalle.
FK	id_alquiler	INT	Alquiler al que pertenece.
FK	id_inventario	INT	Unidad física alquilada.
-----	precio_por_dia	DECIMAL (10,2)	Precio aplicado por día en ese alquiler.

Tabla ***pagos***: registra los pagos realizados por cada alquiler.

Tipo de clave	Campo	Tipo de campo	Detalle
PK	id_pago	INT	Identificador único del pago.
FK	id_alquiler	INT	Alquiler al que corresponde el pago.
-----	importe	DECIMAL (10,2)	Monto abonado.
-----	fecha_pago	DATETIME	Fecha y hora del pago.
-----	forma_pago	VARCHAR (50)	Medio de pago utilizado: tarjeta de crédito, débito, transferencia o efectivo.

Tabla ***mantenimiento***: registra los mantenimientos realizados a cada herramienta.

Tipo de clave	Campo	Tipo de campo	Detalle
PK	id_mantenimiento	INT	Identificador único del mantenimiento.
FK	id_inventario	INT	Herramienta a la cual se le realiza el mantenimiento.
-----	descripcion	TEXT	Detalle del trabajo realizado.
-----	fecha_mantenimiento	DATE	Fecha del mantenimiento.
-----	costo	DECIMAL (10,2)	Costo por realizarle el mantenimiento.

Tabla ***reseña***: almacena la valoración del cliente después de finalizar el alquiler.

Tipo de clave	Campo	Tipo de campo	Detalle
PK	id_resenia	INT	Identificador único de la reseña
FK	id_alquiler	INT	Alquiler evaluado.
-----	calificacion	INT	Puntaje entre 1-5 otorgado por el cliente.
-----	comentario	TEXT	Opinión del cliente sobre el alquiler.
-----	fecha_resenia	DATETIME	Fecha en que se realizó la reseña.

--Vistas

Se crearon 5 vistas con el objetivo de facilitar la consulta, el análisis y la toma de decisiones a partir de la información del sistema.

vista_ingresos_alquiler

Muestra el detalle económico de cada alquiler, incluyendo el id, nombre del cliente, fecha de inicio, fecha de finalización y precio total.
Permite obtener una visión clara de los ingresos generados por cada operación.
Se realiza a partir de las tablas *alquiler* y *clientes*.

vista_herramientas_populares

Lista las herramientas ordenadas de mayor a menor según la cantidad de veces que fueron alquiladas.
Se obtiene mediante la relación entre las tablas *detalle_alquiler, inventario* y *herramientas*.
Es útil para identificar cuáles son los equipos más demandados y optimizar la gestión del stock.

vista_estado_inventario

Agrupa las unidades del inventario por herramienta y por estado (disponible, alquilado o en mantenimiento), mostrando la cantidad de unidades en cada situación.
Se construye a partir de las tablas *inventario* y *herramientas*.
Permite monitorear la disponibilidad del stock y detectar posibles cuellos de botella operativos.

vista_clientes_frecuentes

Muestra los clientes ordenados según la cantidad total de alquileres realizados.
Se basa en las tablas *clientes* y *alquiler*.
Es útil para identificar a los clientes más activos y desarrollar estrategias de fidelización.

vista_calificaciones

Calcula el promedio general de todas las calificaciones registradas en la tabla *resenia*.
Permite evaluar de manera global el nivel de satisfacción de los clientes con el servicio ofrecido.

--Funciones

Se desarrollaron 3 funciones para automatizar cálculos frecuentes dentro del sistema y centralizar la lógica de negocio.

dias_alquiler(fecha_inicio, fecha_fin)

Recibe dos fechas y devuelve la cantidad de días transcurridos entre ellas utilizando la función DATEDIFF.
Permite calcular de forma consistente la duración de cualquier alquiler.

Ejemplo de uso:

```
SELECT dias_alquiler('2026-03-01', '2026-03-05');
-- Devuelve: 4
```

calcular_total(precio, dias)

Calcula el importe total de un alquiler a partir del precio diario y la cantidad de días.
Si el alquiler supera los 5 días, aplica automáticamente un descuento del 10%, representando una política comercial del sistema.
Permite estandarizar el cálculo de precios y evitar inconsistencias.

Ejemplo de uso:

```
SELECT calcular_total(8000, 6);
-- Devuelve: 43200 (con descuento aplicado)
```

dias_ultimo_alq(cliente_id)

Recibe el ID de un cliente y devuelve la cantidad de días transcurridos desde su último alquiler hasta la fecha actual.
Si el cliente no posee alquileres registrados, devuelve NULL.
Es útil para detectar clientes inactivos y aplicar estrategias de reactivación.

Ejemplo de uso:

```
SELECT dias_ultimo_alq(1);
```

--Stored Procedures

Se implementaron 2 stored procedures para automatizar operaciones recurrentes dentro del sistema.

crear_alquiler(cliente_id, fecha_inicio, fecha_fin, precio)

Registra un nuevo alquiler en la tabla *alquiler* con estado 'activo'.
Recibe como parámetros el ID del cliente, las fechas de inicio y finalización, y el precio total.
Permite simplificar y estandarizar el proceso de alta de nuevos alquileres.

Ejemplo de uso:

```
CALL crear_alquiler(1, '2026-03-21', '2026-03-25', 30000);
```

finalizar_alquiler(id_alquiler)

Recibe el ID de un alquiler y actualiza su estado a 'finalizado'.
Esta operación representa el cierre de un alquiler dentro del sistema, permitiendo su posterior evaluación y registro de reseñas.

Ejemplo de uso:

```
CALL finalizar_alquiler(41);
```

--Triggers

Se implementaron 2 triggers con el objetivo de garantizar la integridad de los datos y evitar operaciones inválidas.

verificar_disponibilidad

Se ejecuta antes de cada INSERT en la tabla *detalle_alquiler*.
Verifica el estado de la unidad en la tabla *inventario* antes de permitir su alquiler.
Si la herramienta se encuentra en estado 'alquilado' o 'mantenimiento', se bloquea la operación mediante un error.
Solo permite el registro si la herramienta está 'disponible'.

validar_resenia

Se ejecuta antes de cada INSERT en la tabla *resenia*.
Verifica que el alquiler asociado se encuentre en estado 'finalizado' antes de permitir la inserción.
Si el alquiler está activo, no existe o no fue finalizado, se lanza un error que impide la operación.
Esto garantiza que solo se puedan registrar reseñas sobre alquileres efectivamente concluidos.

--Datos cargados

Clientes

Se insertaron 100 clientes con nombre, email y teléfono.
Los datos fueron generados de forma ficticia para simular una base de usuarios activa.

Sucursales

Se registraron 5 sucursales ubicadas en distintas zonas del Gran Buenos Aires:
Centro (CABA), Norte (Vicente López), Sur (Avellaneda), Oeste (Morón) y La Plata.

Categorías y herramientas

Se definieron 8 categorías: Construcción, Electricidad, Jardinería, Pintura, Carpintería, Limpieza, Soldadura y Medición.
Dentro de estas categorías se registraron 32 herramientas con su descripción y precio de alquiler diario.

Inventario

Los registros de la tabla inventario fueron generados de forma automática a partir de una tabla auxiliar con una secuencia de números. Esto permitió crear múltiples unidades de manera eficiente y sin necesidad de cargarlas manualmente.

Para generar los valores se utilizaron operaciones, funciones como CONCAT y LPAD, y una estructura condicional CASE para asignar automáticamente el estado de cada unidad.

- Asignación de herramienta:
  Se utilizó la expresión (n % 32) + 1, donde n representa cada número de la tabla auxiliar.
  El operador % (módulo) permite repartir los valores entre las 32 herramientas disponibles, asegurando que todas tengan unidades asociadas de forma equilibrada.
- Asignación de sucursal:
  Se aplicó (n % 5) + 1 para distribuir las unidades entre las 5 sucursales del sistema, logrando una asignación uniforme.
- Número de serie:
  Se generó mediante CONCAT('SER-', LPAD(n, 4, '0')), creando identificadores únicos con formato SER-0001, SER-0002, etc.
  La función LPAD asegura que todos los números tengan la misma longitud, agregando ceros a la izquierda.
- Estado del inventario:
  Se utilizó una estructura CASE para asignar automáticamente el estado de cada unidad:
  - Si el número es múltiplo de 10 → 'mantenimiento'
  - Si es múltiplo de 3 → 'alquilado'
  - En cualquier otro caso → 'disponible'

Esto genera una distribución realista de los estados dentro del inventario.

Gracias a este enfoque, se pudieron generar 200 registros de inventario de forma rápida, consistente y sin errores manuales, simulando un entorno real de operación.

Alquileres

Se registraron 40 alquileres:

Cada alquiler cuenta con cliente asociado, fechas y precio total.

Detalle de alquileres

Se registraron las herramientas incluidas en cada alquiler mediante la tabla *detalle_alquiler*.
Algunos alquileres contienen una sola herramienta y otros múltiples, con su precio diario correspondiente.

Pagos

Se cargaron 10 pagos correspondientes a los primeros alquileres, utilizando distintos métodos: transferencia, efectivo, débito y crédito.

Reseñas

Se registraron 10 reseñas asociadas a alquileres finalizados.

Las calificaciones varían entre 3 y 5, acompañadas de comentarios que reflejan la experiencia del cliente.

--Dashboard

A partir de la base de datos relacional desarrollada para “Grupo FerreRentas”, se construyó un dashboard en Power BI con el objetivo de transformar los datos operativos en información analítica útil para la toma de decisiones.

Se utilizó un enfoque de inteligencia de negocio basado en un modelo estrella, permitiendo analizar el comportamiento de los alquileres, los ingresos generados y el uso de las herramientas.

Modelo de datos utilizado

Para el desarrollo del dashboard se implementó un modelo estrella, compuesto por:

Tabla de hechos

- fact_alquiler
  Contiene el detalle de cada operación de alquiler, incluyendo:
- cliente
- herramienta
- sucursal
- fechas
- precio por día

Tablas dimensión

- clientes → información del cliente
- herramientas → nombre y categoría
- categorias → clasificación
- sucursal → ubicación
- calendario → análisis temporal

Relación del modelo

Las tablas dimensión se vinculan a la tabla de hechos mediante claves foráneas, permitiendo analizar los datos desde distintas perspectivas (cliente, herramienta, tiempo, sucursal).

KPIs definidos

Se definieron indicadores clave para medir el rendimiento del negocio:

Ingreso Total

Calcula el ingreso generado por los alquileres considerando duración y precio diario.
Permite medir la rentabilidad global del negocio y evaluar su evolución en el tiempo.

Cantidad de Alquileres

Cantidad total de operaciones registradas.
Indica el nivel de actividad del negocio y la demanda general del servicio.

Total de Herramientas Alquiladas

Cantidad de registros en la tabla de hechos.
Permite entender el volumen de uso del inventario.

Uso de Herramientas

Cantidad de veces que una herramienta fue alquilada.
Identifica los productos más demandados, útil para decisiones de stock.

Visualizaciones del dashboard

Ingresos en el tiempo (gráfico de líneas)

Muestra la evolución de los ingresos a lo largo del tiempo.
Permite identificar tendencias, picos de demanda y posibles estacionalidades en el negocio.

Herramientas más utilizadas (gráfico de barras)

Ordena las herramientas según la cantidad de alquileres.
Permite detectar cuáles son las herramientas más demandadas, facilitando la optimización del inventario.

Ingresos por categoría (gráfico de torta)

Distribuye los ingresos según la categoría de herramientas.
Permite identificar qué rubros generan mayor rentabilidad y enfocar estrategias comerciales.

Visual de matriz: ingresos por cliente

Se incorporó una matriz que muestra el ingreso total generado por cada cliente.

Permite identificar rápidamente los clientes con mayor aporte económico al negocio, facilitando el análisis de rentabilidad y la toma de decisiones orientadas a la fidelización y priorización de clientes estratégicos.

Filtros (segmentadores)

Se incluyen filtros por:

- fecha
- herramienta
- categoría

Permiten un análisis dinámico e interactivo según distintos criterios.

Análisis de negocio

A partir del dashboard desarrollado, es posible obtener los siguientes insights:

- Identificación de herramientas más utilizadas, lo que permite optimizar la gestión del inventario.
- Análisis de ingresos en el tiempo, facilitando la detección de tendencias o períodos de alta demanda.
- Evaluación de la rentabilidad por categoría, permitiendo enfocar la estrategia comercial en los segmentos más relevantes.
- Identificación de clientes con mayor volumen de alquileres, útil para estrategias de fidelización.